APRIMORA

SOLUÇÕES EM PRODUÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL

DOCUMENTO DE ESCOPO

Portal Aprimora

Módulo Comercial (MVP) e visão para a plataforma da empresa júnior

Versão 1.0, proposta para validação · **Data** 04/10/2026
Responsável Diretoria Comercial da Aprimora
Público todos os membros, atuais e futuros

Sumário

Controle do documento 3

1. Introdução 4
- 1.1 Sobre a Aprimora 4
- 1.2 O que é o Portal Aprimora 4
- 1.3 Por que este documento existe 4

2. Contexto e problema 5
- 2.1 Como o trabalho comercial é feito hoje 5
- 2.2 Dores principais 5
- 2.3 Oportunidade 5

3. Objetivos e critérios de sucesso 6
- 3.1 Objetivo geral 6
- 3.2 Objetivos específicos 6
- 3.3 Critérios de sucesso do piloto 6

4. Escopo 7
- 4.1 Dentro do escopo (MVP Comercial) 7
- 4.2 Fora do escopo neste momento 7
- 4.3 Visão de longo prazo 7

5. Perfis de acesso e permissões 9
- 5.1 Estrutura organizacional 9
- 5.2 Regras gerais de acesso 9
- 5.3 Matriz de permissões (Diretoria Comercial) 9
- 5.4 Ciclo de vida dos membros 10

6. Processo comercial (funil) 11
- 6.1 Fases, objetivos e campos 11
- 6.2 Regras de negócio do funil 12
- 6.3 Passagem do ganho para outras diretorias 12

7. Módulos e requisitos funcionais 13
- 7.1 Acesso e gestão de membros 13
- 7.2 Empresas, contatos e leads 13
- 7.3 Funil (negócios) 13
- 7.4 Atividades: visitas, diagnósticos, reuniões e ligações 14
- 7.5 Agenda 14
- 7.6 Tarefas 14
- 7.7 Metas e indicadores 15
- 7.8 Notificações 15
- 7.9 Cadência de e-mail 15
- 7.10 Extração de leads e assistente de IA 16
- 7.11 Relatórios e configurações 16

8. Indicadores (KPIs) e metas automáticas 17
- 8.1 Indicadores do funil 17
- 8.2 Indicadores de atividade e cadência 17

8.3 Metas trimestrais automáticas 18

9. Automações e integrações (N8N) 19

9.1 Princípios 19
9.2 Catálogo de fluxos 19
9.3 Cadência de e-mail em detalhe 20
9.4 Extração de leads e LGPD 20
9.5 Hospedagem do N8N com custo zero 20

10. Inteligência artificial 22

10.1 Casos de uso 22
10.2 Base de conhecimento 22
10.3 Provedor e custo 22
10.4 Regras de uso da IA 23

11. Arquitetura técnica 24

11.1 Tecnologias escolhidas 24
11.2 Modelo de dados (principais entidades) 25
11.3 Segurança 26
11.4 Ambientes e limites do plano gratuito 26
11.5 Organização do repositório 26
11.6 Padrões de desenvolvimento 27

12. Requisitos não funcionais 28

13. Identidade visual do portal 29

14. Plano de entregas 30

15. Riscos e mitigação 31

16. Governança e manutenção 32

16.1 Papéis 32
16.2 Como pedir mudanças 32
16.3 Passagem de bastão 32

17. Decisões em aberto 33

Anexo A: Catálogo de serviços 34

Anexo B: Campos do funil (levantamento do Pipefy) 35

Anexo C: Diagnóstico do protótipo atual 36

C.1 O que aproveitar 36
C.2 Problemas encontrados 36

Anexo D: Glossário 37

Controle do documento

Este documento é **vivo**. Toda mudança de escopo aprovada deve gerar uma nova versão, registrada na tabela abaixo. A fonte oficial fica no repositório do projeto, na pasta `docs/escopo`, junto com o script que gera este arquivo.

Versão	Data	Autor	Descrição
0.1	04/10/2026	Diretoria Comercial	Levantamento: leitura do protótipo Portal Comercial, perguntas e respostas da diretoria, análise do Pipefy e da Carta de Serviços.
1.0	04/10/2026	Diretoria Comercial	Primeira versão completa do escopo para validação com os demais diretores.

Como ler este documento

- **Seções 1 a 4**: o porquê do projeto, os objetivos e o que está dentro e fora do escopo. São a leitura mínima para qualquer membro.
- **Seções 5 a 10**: como o portal funciona (perfis, funil, módulos, indicadores, automações e IA). É a referência para quem usa e para quem desenvolve.
- **Seções 11 a 13**: arquitetura técnica, requisitos não funcionais e identidade visual. É a referência para quem desenvolve.
- **Seções 14 a 17**: plano de entregas, riscos, governança e decisões em aberto. É a referência para a diretoria.
- **Anexos**: catálogo de serviços, campos do funil, diagnóstico do protótipo e glossário.

Convenções usadas

RF-XX: requisito funcional (o que o sistema faz). **RNF-XX**: requisito não funcional (como o sistema deve se comportar).

Prioridade (MoSCoW): **M** = obrigatório (Must), **S** = importante (Should), **C** = desejável (Could), **W** = não será feito agora (Won't).

Os termos técnicos são explicados no Glossário (Anexo D).

1. Introdução

1.1 Sobre a Aprimora

A **Aprimora** é a Empresa Júnior de Engenharia de Produção da UTFPR, campus Londrina, e é referência na região. Seu propósito é ajudar pequenas e médias empresas a se tornarem a sua **melhor versão** com assessorias nas áreas de **negócios, produção e qualidade**, entregando soluções personalizadas que façam sentido para cada cliente.

A empresa tem mais de 30 membros em cinco diretorias: **Comercial**, **Projetos**, **Presidência** (nome usado para a diretoria Jurídico-Financeira), **Recursos Humanos** e **Marketing**. A Diretoria Comercial tem hoje 7 pessoas.

1.2 O que é o Portal Aprimora

O Portal Aprimora é um aplicativo web instalável (PWA) que **centraliza o trabalho da Diretoria Comercial** em um só lugar: leads, funil de vendas, visitas, diagnósticos, agenda, tarefas, metas e indicadores. Ele também automatiza o que hoje é manual: preenchimento de metas, follow-ups por e-mail, lembretes, alertas e relatórios.

O portal nasce comercial e foi desenhado para **crescer e virar o aplicativo oficial de toda a empresa júnior**, recebendo depois os módulos das outras diretorias.

1.3 Por que este documento existe

Empresas juniores têm **alta rotatividade**: todo mês entram ou saem de 1 a 2 pessoas, e o Diretor Comercial muda uma vez por ano. Por isso este documento tem dois objetivos:

1. **Alinhar a diretoria atual** sobre o que será construído, em que ordem e com quais critérios de sucesso.
2. **Preservar o raciocínio** por trás de cada decisão, para que as próximas gerações entendam por que o sistema é como é e consigam mantê-lo e evoluí-lo. O código será **patrimônio da Aprimora**.

2. Contexto e problema

2.1 Como o trabalho comercial é feito hoje

Ferramenta	Uso atual	Limitação
Pipefy	Funil comercial completo, remodelado recentemente, com 18 fases, formulários e algumas automações de SLA. Também faz a passagem do projeto vendido para Projetos e Presidência.	Indicadores de funil fracos, dados isolados de metas e agenda, automação de e-mail limitada e custo de crescimento.
Portal Comercial (protótipo)	Protótipo feito no Lovable com painel, funil simplificado, visitas, metas, tarefas e agenda.	Funil diferente do Pipefy, metas preenchidas à mão, falhas de segurança e dependência do Lovable (veja o Anexo C).
Planilhas e e-mail manual	Controle paralelo de metas, envios e follow-ups.	Retrabalho, dados desatualizados e nenhum histórico confiável.

2.2 Dores principais

- **Preenchimento manual de metas**: o diretor precisa consolidar os números à mão. Este é o maior gargalo atual.
- **Falta de indicadores recorrentes do funil**: não há acompanhamento confiável de taxa de conversão, ticket médio, ciclo de venda, tempo por fase e motivos de perda.
- **Informação espalhada** entre Pipefy, protótipo, planilhas e caixas de e-mail individuais.
- **Follow-up dependente de memória**: os e-mails de acompanhamento são enviados à mão e acabam esquecidos.
- **Pouca visibilidade para o diretor** sobre o andamento de cada assessor e de cada lead.
- **Perda de conhecimento** a cada troca de membros: dúvidas frequentes, objeções e boas respostas não ficam registradas.

2.3 Oportunidade

Com o protótipo e o Pipefy recém-remodelado, a Aprimora já tem o processo comercial bem definido. Falta uma **plataforma própria** que siga esse processo, gere os indicadores sozinha e automatize as tarefas repetitivas. Ela deve ser construída com custo inicial zero, para demonstrar valor aos demais diretores antes de qualquer investimento.

3. Objetivos e critérios de sucesso

3.1 Objetivo geral

Entregar um **portal comercial próprio, seguro e automatizado** que substitua o Pipefy e as planilhas da Diretoria Comercial, gere indicadores e metas sem preenchimento manual e sirva de base para o futuro aplicativo de toda a empresa júnior.

3.2 Objetivos específicos

1. Representar no portal **o funil comercial atual do Pipefy**, com histórico completo de movimentações e SLA por fase.
2. **Calcular metas e indicadores automaticamente** a partir dos dados do funil, das atividades e dos e-mails.
3. **Automatizar a cadência de e-mails**: o 1º envio só sai com aprovação, e depois o portal monitora a caixa e envia os follow-ups sozinho.
4. Enviar **lembretes, alertas de SLA e resumo semanal** sem intervenção humana.
5. Controlar o **acesso por convite**, com perfis de Diretor, Assessor e Trainee e regras por diretoria.
6. Oferecer **assistência por IA** baseada na base de conhecimento da Aprimora.
7. Funcionar como **PWA** instalável no celular, com notificações.
8. Manter **custo zero** na fase de piloto.

3.3 Critérios de sucesso do piloto

Ao fim do piloto (veja a Seção 14), a diretoria avaliará o projeto com estes indicadores:

Critério	Meta proposta	Como medir
Adoção	7 de 7 membros do Comercial usando o portal toda semana	Acessos e registros por usuário (log de atividade)
Cobertura do funil	100% dos negócios ativos no portal, nenhum mais no Pipefy	Contagem de negócios ativos
Metas automáticas	0 metas preenchidas à mão, exceto as definidas como qualitativas	Tipo de cálculo de cada meta
Follow-up	100% dos leads em cadência com follow-up no prazo	Envios atrasados ÷ envios previstos
Tempo do diretor	Redução perceptível do tempo gasto consolidando números (meta: menos de 30 min por semana)	Autoavaliação do Diretor Comercial
Custo	R$ 0 por mês no piloto	Faturas dos serviços
Satisfação	Nota média de 8 ou mais na pesquisa com os usuários	Formulário ao fim do piloto

4. Escopo

4.1 Dentro do escopo (MVP Comercial)

- Autenticação por convite, perfis (Diretor, Assessor, Trainee), diretorias e gestão de membros.
- Cadastro de **empresas, contatos e leads**, com origem do lead e detecção de duplicidade.
- **Funil comercial** em kanban com as fases do Pipefy, campos por fase, SLA, histórico e saídas (ganho, reciclagem, não vendido, não qualificado).
- **Atividades**: visitas, diagnósticos, reuniões, ligações e e-mails, com confirmação de visita pelo assessor.
- **Agenda** da equipe e **tarefas** individuais ou compartilhadas.
- **Metas trimestrais** calculadas automaticamente e **painéis de indicadores** pessoais e da diretoria.
- **Notificações** no app, por push (PWA) e por e-mail.
- **Automações via N8N**: cadência de e-mail, monitoramento da caixa, follow-ups, lembretes, alertas de SLA, resumo semanal e passagem do ganho para Projetos e Presidência.
- **Extração e importação de leads** em massa (CSV e fluxos N8N), com enriquecimento.
- **Assistente de IA**: sugestão de respostas, classificação de e-mails, resumo de diagnósticos e consulta à base de conhecimento.
- Migração das metas atuais e dos cards ativos do Pipefy.
- Documentação técnica e de uso no repositório.

4.2 Fora do escopo neste momento

Item	Motivo	Quando reavaliar
Módulos de Projetos, Presidência, RH e Marketing	Prioridade é terminar o Comercial	Após o piloto (Fase 8)
Ocupação da equipe	Ainda não há definição de como medir	Quando a métrica for definida
Integração com WhatsApp	Não desejada pela diretoria	Não previsto
Publicação na Play Store e App Store	O PWA atende sem custo	Se houver demanda e orçamento
Funcionamento sem internet	Não é necessário	Não previsto
Deploy automático em produção	A publicação na Vercel e no domínio será feita manualmente pela diretoria	Após a validação
NPS de clientes	É coletado pela Presidência após o projeto	No módulo da Presidência

4.3 Visão de longo prazo

O portal será a **plataforma única da Aprimora**. A arquitetura já prevê o conceito de **diretoria** em todas as tabelas e permissões. Assim, os módulos futuros entram sem reescrever a base:

- **Projetos**: recebe os projetos vendidos com escopo, gerente, assessores, fases e oportunidades de melhoria.

- **Presidência**: contratos, cobranças, parcelas, fluxo de caixa e NPS.
- **RH**: processo seletivo, avaliações, desenvolvimento dos membros e entrada e saída de pessoas.
- **Marketing**: calendário editorial e captação de leads integrada ao funil.

5. Perfis de acesso e permissões

5.1 Estrutura organizacional

A Aprimora tem uma **estrutura horizontal na diretoria**: os 5 diretores têm o mesmo poder de decisão. O cargo de Presidente é o nome dado ao diretor Jurídico-Financeiro e não tem privilégios extras no sistema. Abaixo dos diretores estão os assessores e, por fim, os trainees. Pós-juniores e conselheiros não terão acesso.

Cargo	Quantidade	Descrição no sistema
Diretor	5 (um por diretoria)	Administra a própria diretoria: membros, metas, configurações e todos os registros. Vê as outras diretorias, mas não altera nada nelas.
Assessor	Variável	Executa o trabalho da diretoria: gerencia os próprios leads, negócios, atividades e tarefas.
Trainee	Variável	Em formação. Mesmo acesso de leitura do assessor, com permissões de escrita restritas (proposta na Seção 5.3).

5.2 Regras gerais de acesso

1. **Não existe cadastro aberto.** Só entra quem for convidado por e-mail pelo diretor da própria diretoria.
2. **Todo diretor vê todas as diretorias**, mas **só altera a sua**.
3. O perfil e a diretoria de cada pessoa são definidos **apenas pelo diretor**, nunca pelo próprio usuário. Isso corrige a falha crítica do protótipo descrita no Anexo C.
4. As regras são aplicadas **no banco de dados** (Row Level Security), e não só na tela. Mesmo quem acessar a API diretamente não passa por cima delas.
5. Toda ação sensível (mudança de perfil, exclusão, transferência de carteira) fica registrada em **log de auditoria**.

5.3 Matriz de permissões (Diretoria Comercial)

Legenda: **T** = total (criar, ler, editar, excluir), **E** = criar e editar os próprios ou aqueles em que participa, **L** = só leitura, **—** = sem acesso.

Recurso	Diretor Comercial	Diretor de outra área	Assessor	Trainee
Membros da diretoria	T	L	L (nome e cargo)	L (nome e cargo)
Empresas e contatos	T	L	E (vê todos, para evitar contato duplicado)	E
Negócios (funil)	T	L	E nos seus; L nos da equipe	E nos seus; L nos da equipe
Mover fase, marcar ganho ou perda	T	—	E nos seus	E nos seus, exceto ganho (proposta)
Visitas e atividades	T	L	E nas suas e nas que participa	E nas suas e nas que participa

Recurso	Diretor Comercial	Diretor de outra área	Assessor	Trainee
Agenda	T	L	E nos seus eventos; L na equipe	E nos seus eventos; L na equipe
Tarefas	T	L	E nas atribuídas a ele	E nas atribuídas a ele
Metas	T	L	L	L
Indicadores	Todos	Todos (leitura)	Pessoais + agregados da equipe	Pessoais + agregados da equipe
Aprovar e-mail inicial	T	—	Conforme configuração (Seção 17)	—
Configurações (fases, SLA, modelos, serviços)	T	—	—	—
Base de conhecimento da IA	T	L	L + sugerir conteúdo	L

> **Por que o assessor vê todas as empresas?**
>
> Com 7 pessoas prospectando, o maior risco é duas pessoas contatarem a mesma empresa. O protótipo já tinha uma busca de "empresa já visitada" com esse objetivo. Por isso, os dados cadastrais e o histórico de contatos ficam visíveis para toda a diretoria. A edição continua restrita ao responsável.

5.4 Ciclo de vida dos membros

Evento	Como funciona no portal
Entrada	O diretor informa nome, e-mail, cargo e diretoria. O portal envia um convite com link de acesso válido por 7 dias. No primeiro acesso a pessoa define a senha.
Mudança de cargo	Trainee para assessor, ou assessor para diretor na troca anual: só o diretor da diretoria altera, e a mudança fica registrada na auditoria.
Saída	O diretor desativa o membro, que perde o acesso na hora. O histórico é preservado (nada é apagado), e os registros continuam associados ao nome da pessoa.
Transferência de carteira	Na saída, ou a qualquer momento, o diretor transfere em lote os negócios, tarefas e eventos futuros de um membro para outro.
Troca anual de diretor	O diretor que sai promove o sucessor antes de se rebaixar ou desativar. O sistema nunca deixa uma diretoria sem diretor ativo.

6. Processo comercial (funil)

O funil do portal **reproduz o pipe do Pipefy recém-remodelado**, que é o processo oficial da Diretoria Comercial. As fases ficam agrupadas em **macroetapas** para facilitar a leitura dos indicadores.

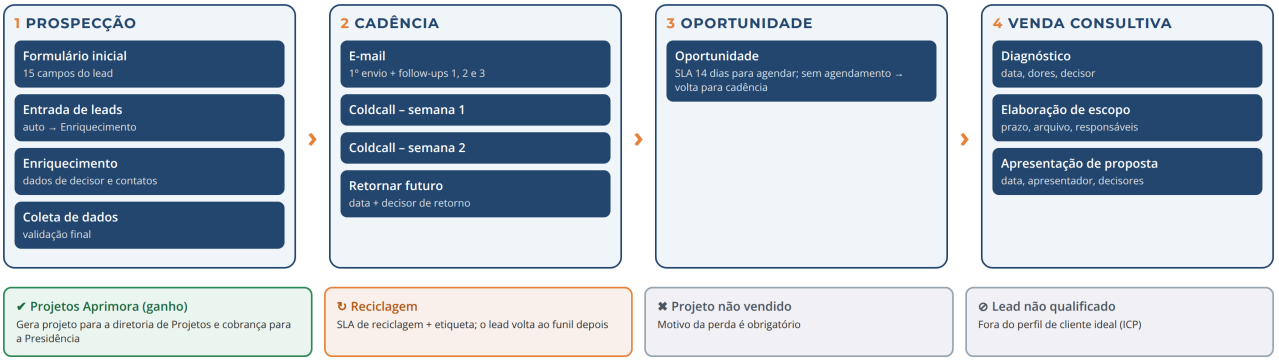


Figura 1: Funil comercial da Aprimora (fases do Pipefy agrupadas em macroetapas)

6.1 Fases, objetivos e campos

Macroetapa	Fase	Objetivo	Campos e automações herdados do Pipefy
Prospecção	Formulário inicial	Cadastrar o lead	Nome da empresa, telefone, e-mails principal, secundário e terciário, segmento, decisor, rede social e outros (15 campos, veja o Anexo B)
Prospecção	Entrada de leads	Receber leads, inclusive importados	Automação: card movido para cá vai para Enriquecimento
Prospecção	Enriquecimento	Completar dados do decisor e contatos	SLA atingido gera alerta (atrasado)
Prospecção	Coleta de dados	Validar os dados antes da abordagem	—
Cadência	E-mail	Primeiro contato e follow-ups	Automação: distribuir responsável. Campos: etapa de e-mail, data do 1º envio, follow-ups 1, 2 e 3
Cadência	Coldcall (semana 1)	Ligações de prospecção	—
Cadência	Coldcall (semana 2)	Segunda rodada de ligações	—
Cadência	Retornar futuro	Lead pediu contato depois	Retornar em (data), retorna para qual decisor
Oportunidade	Oportunidade	Lead demonstrou interesse; agendar diagnóstico	SLA, qual a oportunidade. Regra: mais de 14 dias sem agendar volta para a cadência
Venda consultiva	Diagnóstico	Entender as dores do cliente	Data marcada, dores coletadas na ligação, decisor contatado
Venda consultiva	Elaboração de escopo	Construir escopo e valor	Data limite, arquivo do escopo, responsáveis pela elaboração
Venda consultiva	Apresentação de proposta	Apresentar e negociar	Data da apresentação, quem apresentou, decisores presentes

Macroetapa	Fase	Objetivo	Campos e automações herdados do Pipefy
Saída: ganho	Projetos Aprimora	Projeto vendido; passagem para outras áreas	Proposta, declaração de escopo, projeto, fases, gerente, assessores do projeto, oportunidades de melhoria
Saída: pausa	Reciclagem	Lead esfriou; voltar a contatar depois	SLA de reciclagem, etiqueta
Saída: perda	Projeto não vendido	Registrar a perda	Motivo de não ter vendido (obrigatório)
Saída: perda	Lead não qualificado	Fora do perfil de cliente ideal (ICP)	Motivo (proposta: lista padronizada)

6.2 Regras de negócio do funil

1. **Toda movimentação gera histórico**: fase de origem, fase de destino, quem moveu, quando e o motivo, se houver. Sem histórico não é possível calcular conversão nem tempo por fase.
2. **Cada fase tem um SLA configurável** em dias. Ao estourar, o portal executa a ação da fase: alerta, mover para Reciclagem ou voltar para Enriquecimento ou cadência, como no Pipefy.
3. **Os campos obrigatórios por fase** precisam estar preenchidos para o card avançar. Por exemplo: não se entra em Diagnóstico sem data marcada.
4. **Toda saída de perda exige motivo**, escolhido em uma lista padronizada com opção de comentário. Isso alimenta o indicador de motivos de perda.
5. **Reciclagem tem data de retorno**. Quando a data chega, o card volta para Entrada de leads ou Cadência e o responsável é notificado.
6. **Cada negócio tem um responsável principal** e pode ter participantes. A distribuição automática na fase E-mail segue uma regra configurável (rodízio entre assessores ativos ou menor carteira).
7. **Valor e escopo são únicos por negócio**. O negócio registra um ou mais serviços da carta como referência, mas o valor é livre (não existe tabela de preços).
8. **Detecção de duplicidade**: ao cadastrar, o portal procura empresas pelo CNPJ, domínio do e-mail, telefone e nome parecido, e avisa antes de criar outra.

6.3 Passagem do ganho para outras diretorias

Quando um negócio entra em **Projetos Aprimora**, o portal dispara de forma automática:

1. Criação de um **registro de projeto** (diretoria de Projetos) com cliente, escopo, valor, responsáveis comerciais e arquivos da proposta.
2. Criação de um **registro financeiro** (Presidência) com valor, condições de pagamento e contato do cliente, para seguir com contrato e cobrança.
3. **Notificação e e-mail** aos diretores de Projetos e Presidência com o resumo do negócio.
4. Atualização das **metas e indicadores** do Comercial (receita fechada e propostas convertidas).

> **Enquanto os módulos de Projetos e Presidência não existem**
>
> Os registros de projeto e financeiro serão criados em tabelas simples ("caixa de entrada" de cada diretoria) com uma tela de leitura. A informação passa a viver no portal desde o primeiro dia, e os módulos completos poderão ser construídos depois sem migração.

7. Módulos e requisitos funcionais

Cada módulo lista seus requisitos com identificador, prioridade (MoSCoW) e a fase do plano de entregas (Seção 14) em que será construído.

7.1 Acesso e gestão de membros

Login, convites, perfis e diretorias.

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-01	Login com e-mail e senha, recuperação de senha e sessão persistente no PWA.	M	0
RF-02	Convite por e-mail feito pelo diretor (nome, e-mail, cargo, diretoria), com link de uso único.	M	0
RF-03	Cadastro público desativado. Perfil e diretoria nunca vêm do navegador do usuário.	M	0
RF-04	Tela de membros: listar, editar cargo, desativar e reativar.	M	0
RF-05	Transferência de carteira em lote (negócios, tarefas, eventos futuros).	M	2
RF-06	Perfil do usuário: foto, telefone e preferências de notificação.	S	2
RF-07	Log de auditoria das ações sensíveis, consultável pelo diretor.	S	2
RF-08	Login com conta Google do Workspace @aprimoraej.com.	C	5

7.2 Empresas, contatos e leads

Base única de empresas e pessoas, compartilhada pela diretoria.

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-10	Cadastro de empresa: razão social, nome fantasia, CNPJ, segmento, porte, cidade, site e redes sociais.	M	1
RF-11	Cadastro de contatos da empresa: nome, cargo, decisor (sim ou não), e-mails, telefone, LinkedIn.	M	1
RF-12	Origem do lead: indicação, Instagram, eventos, prospecção ativa, site ou extração em massa, com detalhe livre.	M	1
RF-13	Detecção de duplicidade por CNPJ, domínio, telefone e nome parecido.	M	1
RF-14	Página da empresa com linha do tempo de negócios, atividades, e-mails e arquivos.	M	1
RF-15	Busca global ("essa empresa já foi contatada? por quem? quando?").	M	1
RF-16	Importação de leads por CSV com mapeamento de colunas e relatório de duplicados.	M	1
RF-17	Lista de bloqueio (opt-out e LGPD): contatos que não podem receber e-mails.	M	5

7.3 Funil (negócios)

Kanban com as fases do Pipefy, campos por fase, SLA e histórico.

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-20	Kanban por fase com arrastar e soltar; cards mostram empresa, responsável, valor, dias na fase e SLA.	M	1

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-21	Fases, ordem, macroetapa, SLA e campos obrigatórios configuráveis pelo diretor.	M	1
RF-22	Histórico de movimentação gravado automaticamente pelo banco.	M	1
RF-23	Campos específicos por fase (datas, responsáveis, arquivos, textos) conforme o Anexo B.	M	1
RF-24	Saídas com motivo obrigatório (perda, não qualificado) e data de retorno (reciclagem).	M	1
RF-25	Ações automáticas por SLA (alerta, mover de fase), como no Pipefy.	M	4
RF-26	Filtros por responsável, origem, segmento, serviço e período; visão em lista com exportação para CSV.	S	1
RF-27	Anexos no negócio (escopo, proposta, declaração de escopo) no Storage.	M	1
RF-28	Distribuição automática de responsável na fase E-mail (rodízio ou menor carteira).	S	4
RF-29	Migração dos cards ativos do Pipefy via exportação em CSV.	M	1

7.4 Atividades: visitas, diagnósticos, reuniões e ligações

Tudo o que é feito com o lead vira uma atividade ligada à empresa e ao negócio.

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-30	Registro de atividade: tipo (visita presencial, online, diagnóstico, ligação, reunião, evento), data, participantes, resumo, próximos passos e stakeholder.	M	2
RF-31	Confirmação de visita pelo assessor (pendente, confirmada, realizada, cancelada).	M	2
RF-32	Todos os participantes veem e editam a atividade (corrige o protótipo).	M	2
RF-33	Registro rápido de ligação de coldcall com resultado (atendeu, não atendeu, retornar, sem interesse).	S	2
RF-34	Atividades com data futura aparecem na agenda automaticamente.	M	2

7.5 Agenda

Calendário da equipe com visitas, diagnósticos, apresentações, reuniões internas e eventos.

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-40	Visões de mês, semana e lista, com filtro por pessoa e tipo.	M	2
RF-41	Eventos internos (reunião de equipe) com convidados.	M	2
RF-42	Lembretes automáticos: reunião do time para todos; reunião com lead para os responsáveis do evento.	M	4
RF-43	Sincronização com o Google Agenda dos membros.	C	6

7.6 Tarefas

Checklist individual ou compartilhado.

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-50	Tarefa com título, descrição, prazo, prioridade, status e vários responsáveis.	M	2

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-51	Tarefa opcionalmente ligada a um negócio ou empresa.	S	2
RF-52	Tarefas geradas por automação (exemplo: "ligar para o lead X" ao entrar em Coldcall).	S	4
RF-53	Aviso de tarefas vencendo e vencidas.	M	4

7.7 Metas e indicadores

Metas trimestrais calculadas sozinhas e painéis de KPIs (detalhes na Seção 8).

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-60	Cadastro de meta: trimestre, tipo, escopo (equipe ou membro), valor-alvo, peso e método de cálculo.	M	3
RF-61	Progresso calculado automaticamente a partir dos dados; cálculo manual só para metas qualitativas.	M	3
RF-62	Progresso ponderado geral da equipe e projeção de fim de trimestre.	S	3
RF-63	Painel pessoal (assessor) e painel da diretoria (diretor) com os KPIs da Seção 8.	M	3
RF-64	Filtros por período, membro, origem e segmento; comparação com o período anterior.	S	3
RF-65	Importação das metas atuais.	M	3

7.8 Notificações

Central única de avisos.

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-70	Central de notificações no app (sino) com lidas e não lidas.	M	2
RF-71	Notificações push no celular e no computador (Web Push do PWA).	M	2
RF-72	E-mail para eventos importantes (convite, lembrete, resumo semanal).	M	4
RF-73	Preferências por tipo de notificação e canal.	S	4

7.9 Cadência de e-mail

Primeiro envio com aprovação, monitoramento da caixa e follow-ups automáticos (detalhes na Seção 9.3).

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-80	Modelos de e-mail com variáveis (empresa, contato, segmento, serviço) e versões para testes A/B.	M	5
RF-81	Rascunho do 1º e-mail gerado pelo modelo e personalizado por IA.	S	5
RF-82	Fila de aprovação: o aprovador revisa, edita, aprova ou rejeita.	M	5
RF-83	Envio pelo Gmail do Workspace e registro da data do 1º envio.	M	5
RF-84	Monitoramento das respostas e classificação automática (positiva, neutra, negativa, ausência, devolvido, descadastro).	M	5
RF-85	Follow-ups 1, 2 e 3 automáticos em intervalos configuráveis enquanto não houver resposta.	M	5

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-86	Resposta recebida pausa a cadência e notifica o responsável.	M	5
RF-87	Painel de cadência: enviados, respondidos, taxa de resposta por modelo, segmento e ICP.	S	5
RF-88	Link ou instrução de descadastro em todo e-mail e respeito à lista de bloqueio.	M	5

7.10 Extração de leads e assistente de IA

Fluxos N8N de captação e assistência inteligente (detalhes nas Seções 9 e 10).

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-90	Fluxo de extração em massa por segmento e cidade, com fontes legítimas, entrando em Entrada de leads.	S	6
RF-91	Enriquecimento automático (site, CNPJ, decisor provável) com marcação do que veio da IA.	S	6
RF-92	Assistente que sugere respostas a leads usando a base de conhecimento.	S	6
RF-93	Resumo automático das anotações de diagnóstico em "dores" e "serviços sugeridos".	C	6
RF-94	Perguntas em linguagem natural sobre a base ("quantos diagnósticos fizemos no setor alimentício?").	C	6
RF-95	Base de conhecimento editável: perguntas frequentes, objeções, cases e carta de serviços.	S	6

7.11 Relatórios e configurações

Resumo semanal e parâmetros do sistema.

ID	Requisito	Prior.	Fase
RF-100	Resumo semanal por e-mail para cada diretoria (o que entrou, avançou, ganhou e perdeu; metas; atrasos).	M	4
RF-101	Resumo pessoal semanal para cada assessor (sua carteira, tarefas e SLA).	S	4
RF-102	Configurações da diretoria: fases, SLA, motivos de perda, serviços, tipos de atividade, modelos e regras de distribuição.	M	1
RF-103	Exportação de dados (CSV) para análises externas.	S	3

8. Indicadores (KPIs) e metas automáticas

Os indicadores são a principal falha do processo atual. Todos os KPIs abaixo são **calculados pelo banco de dados** a partir do histórico do funil e das atividades. Ninguém digita números.

8.1 Indicadores do funil

Indicador	Definição e fórmula	Visão
Leads novos	Quantidade de negócios criados no período, por origem e segmento.	Diretor e assessor
Taxa de conversão por etapa	Negócios que avançaram da etapa A para a B ÷ negócios que entraram em A no período.	Diretor e assessor
Conversão geral	Ganhos ÷ leads que entraram no período (por coorte de entrada).	Diretor
Taxa de ganho (win rate)	Ganhos ÷ (ganhos + não vendidos) entre as propostas apresentadas.	Diretor e assessor
Receita fechada	Soma do valor dos negócios ganhos no período.	Diretor e assessor
Ticket médio	Receita fechada ÷ número de ganhos.	Diretor
Pipeline aberto	Soma do valor dos negócios ativos a partir de Oportunidade.	Diretor e assessor
Pipeline ponderado	Σ valor × probabilidade da macroetapa. Probabilidade configurável; padrão sugerido: Oportunidade 10%, Diagnóstico 25%, Escopo 50%, Proposta 70%.	Diretor
Ciclo de venda	Média ou mediana de dias entre a entrada em Oportunidade e o ganho.	Diretor
Tempo médio por fase	Média de dias em cada fase, calculada pelo histórico.	Diretor
Negócios com SLA estourado	Quantidade e lista de negócios acima do SLA da fase.	Diretor e assessor
Motivos de perda	Distribuição dos motivos de não vendido e não qualificado.	Diretor
Reativação da reciclagem	Negócios que saíram da Reciclagem e chegaram a Oportunidade ÷ total reciclado.	Diretor

8.2 Indicadores de atividade e cadência

Indicador	Definição e fórmula	Visão
Atividades por assessor	Quantidade de visitas, diagnósticos, ligações e reuniões por pessoa e período.	Diretor e assessor
Diagnósticos marcados	Negócios que entraram em Diagnóstico no período.	Diretor e assessor
Diagnósticos realizados	Atividades do tipo diagnóstico com status realizada.	Diretor e assessor
Taxa de resposta de e-mail	Leads que responderam ÷ leads com 1º envio no período, por modelo, segmento e ICP.	Diretor
Taxa de resposta positiva	Respostas classificadas como positivas ÷ leads com 1º envio.	Diretor
Follow-ups no prazo	Follow-ups enviados na data prevista ÷ follow-ups previstos.	Diretor
Conversão da coldcall	Ligações que geraram Oportunidade ÷ ligações realizadas.	Diretor e assessor

8.3 Metas trimestrais automáticas

As quatro metas que já existem no protótipo passam a ter cálculo automático. Novas metas podem usar qualquer indicador das Seções 8.1 e 8.2.

Meta	Cálculo automático	Fonte
Receita (R$)	Soma do valor dos negócios que entraram em Projetos Aprimora no trimestre.	Histórico do funil
Diagnósticos marcados	Negócios que entraram em Diagnóstico no trimestre, ou atividades de diagnóstico realizadas (definir).	Histórico do funil e atividades
Propostas convertidas	Negócios ganhos no trimestre que passaram por Apresentação de proposta.	Histórico do funil
Desenvolvimento dos membros	Hoje é qualitativa. Proposta: manter manual até o módulo de RH existir, ou medir por capacitações concluídas.	Manual (exceção)

> **Decisão de projeto: dados derivados, nunca digitados**
>
> O progresso de uma meta não é uma coluna que alguém atualiza. É uma consulta (view) sobre os dados reais. Assim os números nunca ficam desatualizados nem divergem entre telas, e qualquer membro futuro consegue auditar como cada número foi obtido.

9. Automações e integrações (N8N)

9.1 Princípios

1. **O Supabase é a fonte da verdade.** O N8N lê e escreve no banco pela API, mas nenhum dado de negócio vive só no N8N.
2. **O N8N é o orquestrador** de tudo que envolve tempo (agendamentos), serviços externos (Gmail, IA, fontes de leads) ou fluxos longos.
3. **Eventos disparam fluxos**: mudanças no banco (exemplo: negócio entrou em E-mail) chamam webhooks do N8N. O N8N devolve o resultado por rotas protegidas do portal.
4. **Toda execução deixa rastro** em uma tabela de log de automações, visível no portal, para diagnosticar falhas sem abrir o N8N.
5. **Os fluxos são versionados**: o JSON de cada fluxo fica salvo no repositório (`automacoes/n8n`).

9.2 Catálogo de fluxos

#	Fluxo	Gatilho	O que faz	Fase
F1	Lembretes de agenda	Agendado (a cada 15 min)	Lembra reuniões de equipe (todos) e reuniões com lead (responsáveis) em D-1 e H-1.	4
F2	Alertas de SLA	Agendado (diário)	Encontra negócios com SLA estourado, notifica e executa a ação da fase (mover ou alertar).	4
F3	Retorno da reciclagem	Agendado (diário)	Devolve ao funil os negócios cuja data de retorno chegou.	4
F4	Resumo semanal	Agendado (segunda, 8h)	Gera e envia o resumo por diretoria e o resumo pessoal.	4
F5	Passagem do ganho	Evento: negócio ganho	Cria registros de Projetos e Presidência e notifica os diretores.	4
F6	Distribuição de responsável	Evento: entrou em E-mail	Atribui um assessor pela regra configurada.	4
F7	Envio aprovado	Evento: e-mail aprovado	Envia pelo Gmail, guarda o ID da conversa e agenda os follow-ups.	5
F8	Monitoramento da caixa	Agendado (a cada 10 min)	Lê respostas das conversas monitoradas, classifica com IA e atualiza o negócio.	5
F9	Follow-ups	Agendado (de hora em hora)	Envia o follow-up devido quando não houve resposta; após o 3º, move para Coldcall.	5
F10	Extração de leads	Manual ou agendado	Busca empresas por segmento e cidade, remove duplicados e cria leads em Entrada de leads.	6
F11	Enriquecimento	Evento: entrou em Enriquecimento	Completa dados públicos (site, CNPJ, redes) e sugere o decisor.	6

9.3 Cadência de e-mail em detalhe

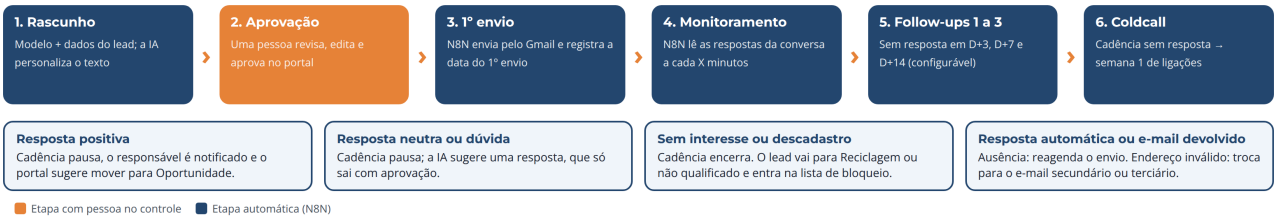


Figura 2: Ciclo da cadência de e-mail

- **Conta de envio**: o e-mail sai pela conta Google Workspace do responsável ou por uma conta comercial (comercial@aprimoraej.com). A decisão está na Seção 17.
- **Rastreio**: cada envio grava o ID da mensagem e da conversa do Gmail. O monitoramento só olha as conversas da cadência e não lê o resto da caixa.
- **Limites**: o Workspace permite cerca de 2.000 envios por dia por usuário. Os envios serão espaçados (exemplo: no máximo 50 por hora) para proteger a reputação do domínio.
- **Entregabilidade**: verificar SPF, DKIM e DMARC do domínio aprimoraej.com antes da Fase 5.
- **Testes A/B**: cada modelo tem versões. O painel compara a taxa de resposta por versão, assunto e ICP, a exemplo do CRM de coldmail do Portal Valkz.

9.4 Extração de leads e LGPD

A extração em massa deve usar **fontes legítimas** e respeitar a LGPD. A prospecção B2B se apoia na base legal de **legítimo interesse**, desde que o contato seja profissional, haja transparência e o titular possa pedir para sair a qualquer momento.

Fonte	Uso	Observação
Formulário do site e Instagram	Leads de entrada	Webhook ou cadastro manual
Eventos e indicações	Importação por CSV ou cadastro manual	Registrar a origem
Dados abertos de CNPJ (Receita Federal)	Empresas por CNAE, porte e cidade	Gratuito; dados cadastrais públicos
Google Maps (Places API)	Empresas locais por segmento	Cota gratuita mensal, cobrado acima dela; respeitar os termos de uso
Site da própria empresa	E-mail e telefone comerciais públicos	Enriquecimento via N8N
LinkedIn	Somente consulta manual	Raspagem automática viola os termos de uso: fora do escopo

9.5 Hospedagem do N8N com custo zero

Opção	Prós	Contras
N8N Community self-hosted em VM gratuita (ex.: Oracle Cloud Always Free)	Gratuito, sem limite de execuções, controle total	Exige configurar Docker, domínio e backup (documentado no repositório)
Computador de um membro durante o piloto	Zero configuração de nuvem	Fica fora do ar quando o computador desliga; não serve para produção
N8N Cloud (período de teste)	Pronto para usar	Pago após o teste

Opção	Prós	Contras
VPS paga (ex.: Hostinger)	Estável e simples	Custo mensal; opção para depois da aprovação do investimento

Recomendação: N8N Community em VM gratuita para o piloto, com o arquivo `docker-compose` e o passo a passo no repositório, migrando para uma VPS paga se o projeto for aprovado.

10. Inteligência artificial

10.1 Casos de uso

Caso de uso	Como funciona	Quem usa	Prior.
Classificar respostas de e-mail	A IA lê a resposta e classifica (positiva, neutra, negativa, ausência, descadastro) para a automação decidir o próximo passo.	Automação (F8)	M
Sugerir resposta ao lead	Com base na conversa, na empresa e na base de conhecimento, a IA propõe um texto que a pessoa edita e aprova.	Assessor	S
Personalizar o 1º e-mail	Ajusta o modelo ao segmento e ao contexto do lead.	Assessor e aprovador	S
Resumir diagnósticos	Transforma anotações da reunião em dores, oportunidades e serviços sugeridos da carta.	Assessor	C
Tirar dúvidas internas	Responde perguntas como "como respondemos à objeção de preço?" ou "qual case de PCP usar?" consultando a base.	Todos	S
Enriquecer leads	Extrai do site público informações como segmento, porte e possível decisor.	Automação (F11)	S

10.2 Base de conhecimento

A IA responde com base em conteúdo da própria Aprimora, guardado no Supabase com busca semântica (pgvector). Essa técnica se chama RAG: antes de responder, o sistema busca os trechos mais relevantes da base e os entrega à IA como contexto.

- Carta de Serviços (já disponível) e descrição detalhada de cada serviço.
- Perguntas frequentes de leads e respostas aprovadas.
- Objeções comuns e como contorná-las.
- Cases de projetos anteriores (sem dados sensíveis de clientes).
- Modelos de e-mail e scripts de coldcall.

10.3 Provedor e custo

O portal terá uma **camada própria de IA** (um único módulo no código), o que permite trocar de provedor sem mexer no resto do sistema. No piloto será usado um provedor com **plano gratuito** (exemplo: Google Gemini API). Com orçamento aprovado, a diretoria pode migrar para um provedor pago com melhor qualidade e garantias contratuais de privacidade.

> **Atenção: privacidade nos planos gratuitos**
>
> Alguns planos gratuitos de IA podem usar os dados enviados para melhorar os próprios produtos. No piloto, a IA receberá **apenas o mínimo necessário** (sem CPF, dados financeiros ou informações sensíveis de clientes), e os termos do provedor escolhido serão revisados antes do uso.

10.4 Regras de uso da IA

1. **Nenhum texto gerado por IA é enviado a um lead sem aprovação humana.**
2. Todo conteúdo sugerido pela IA é marcado como tal no portal.
3. As classificações automáticas podem ser corrigidas pelo responsável, e as correções servem para melhorar os prompts.
4. Prompts e modelos usados ficam versionados no repositório.

11. Arquitetura técnica

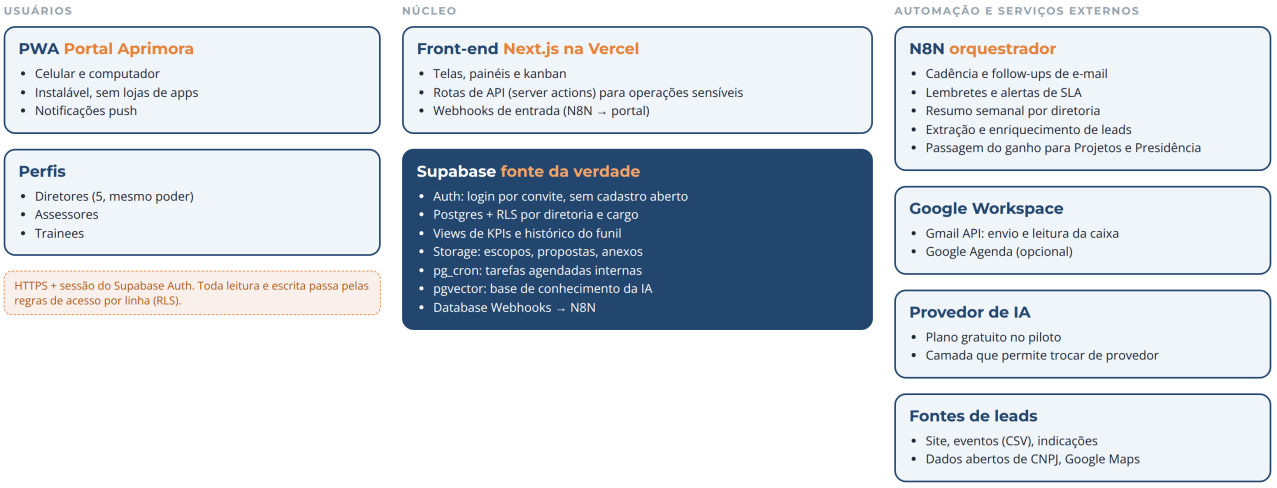


Figura 3: Visão geral da arquitetura

11.1 Tecnologias escolhidas

Camada	Tecnologia	Por que
Linguagem	TypeScript	Tipagem evita erros e serve de documentação; a mesma linguagem no front e no back.
Framework web	Next.js (App Router) + React	Framework React mais usado e mais documentado, nativo na Vercel. Facilita que futuros membros encontrem tutoriais e ajuda.
Interface	Tailwind CSS + shadcn/ui	Componentes acessíveis e reaproveitáveis do protótipo; identidade visual por tokens.
Banco, autenticação e arquivos	Supabase (Postgres, Auth, RLS, Storage, pg_cron, pgvector)	Plano gratuito generoso, segurança no banco, SQL padrão e migrações versionadas. Já usado no protótipo.
Automação	N8N	Fluxos visuais que pessoas sem formação em programação conseguem manter. Integra Gmail e IA.
PWA	Manifesto + service worker (Serwist) + Web Push	App instalável com notificações, sem lojas.
Gráficos	Recharts	Já usado no protótipo; simples.
Validação	Zod + React Hook Form	Formulários com validação no cliente e no servidor.
Testes	Vitest + Playwright	Testes de regras de negócio e fluxos principais.
Hospedagem	Vercel (piloto) e domínio próprio depois	Deploy manual pela diretoria; nenhum deploy automático neste projeto.

> **Por que não continuar com o código do protótipo?**
> O protótipo usa TanStack Start acoplado ao Lovable, que não será mais usado, e tem falhas estruturais (Anexo C). Vamos **reaproveitar o aprendizado, a identidade visual, os componentes de interface e o padrão de segurança no banco**, mas começar um repositório limpo, com arquitetura pensada para várias diretorias.

11.2 Modelo de dados (principais entidades)

Entidade	Descrição	Campos principais
diretorias	As 5 diretorias	nome, slug, ativa
membros (profiles)	Pessoas com acesso	nome, e-mail, diretoria, cargo (diretor, assessor, trainee), ativo, foto
convites	Convites pendentes	e-mail, diretoria, cargo, token, expira_em, convidado_por
empresas	Clientes e prospects	razão social, nome fantasia, CNPJ, segmento, porte, cidade, site, redes
contatos	Pessoas das empresas	empresa, nome, cargo, decisor, e-mails, telefone, opt-out
funis e fases	Configuração do funil	diretoria, nome, ordem, macroetapa, SLA, ação de SLA, probabilidade, campos obrigatórios
negocios	Cards do funil	empresa, contato principal, responsável, fase, valor, origem, entrou_na_fase_em, status
negocio_historico	Movimentações	negócio, fase de origem, fase de destino, autor, data, motivo
negocio_campos	Valores dos campos por fase	negócio, campo, valor (JSON tipado)
negocio_participantes	Pessoas no negócio	negócio, membro, papel
servicos e negocio_servicos	Catálogo da carta	área (negócios, produção, qualidade), nome, descrição
atividades	Visitas, ligações, reuniões	tipo, data, status, empresa, negócio, resumo, próximos passos
atividade_participantes	Quem participou	atividade, membro
eventos (agenda)	Compromissos	título, início, fim, tipo, local, convidados, atividade vinculada
tarefas e tarefa_responsaveis	Checklist	título, descrição, prazo, prioridade, status, negócio
metas	Metas trimestrais	trimestre, diretoria, membro (opcional), indicador, alvo, peso, método
email_modelos, email_cadencias, email_mensagens	Cadência de e-mail	modelo e versão, negócio, etapa, IDs do Gmail, status, classificação, datas
notificacoes e push_assinaturas	Avisos	membro, tipo, mensagem, link, lida; endpoint do push
conhecimento e conhecimento_trechos	Base da IA	título, categoria, conteúdo, vetor (pgvector)
automacao_logs	Rastro do N8N	fluxo, entidade, status, mensagem, data
auditoria	Ações sensíveis	autor, ação, entidade, antes, depois, data
projetos_entrada, financeiro_entrada	Caixas de entrada pós-venda	negócio, valor, escopo, status

11.3 Segurança

- **RLS em todas as tabelas**, com funções auxiliares como `eh_diretor_de(diretoria)`, `mesma_diretoria()` e `participa_do_negocio()`.
- **Papéis definidos só por diretores**, por convite. Gatilhos impedem que alguém altere o próprio cargo ou diretoria.
- **Chaves secretas nunca no navegador**: a `service_role` do Supabase e as credenciais do N8N, Gmail e IA ficam apenas em variáveis de ambiente do servidor.
- **O arquivo `.env` nunca vai para o repositório**. Haverá um `.env.example` documentado.
- **Webhooks protegidos** por segredo compartilhado (assinatura HMAC) entre o portal e o N8N.
- **Auditoria** de ações sensíveis e **backups** (exportação semanal do banco no plano gratuito).
- **LGPD**: mínimo de dados pessoais, finalidade clara, lista de bloqueio, exclusão sob pedido e acesso restrito por perfil.

11.4 Ambientes e limites do plano gratuito

Serviço	Plano	Limites relevantes (verificar os valores atuais)	Mitigação
Supabase	Free	500 MB de banco, 1 GB de arquivos; projeto pausa após 7 dias sem uso	O uso diário evita a pausa; arquivos grandes ficam em link externo (Google Drive)
Vercel	Hobby	Termos de uso restringem o plano gratuito a uso pessoal e não comercial	Avaliar com a diretoria; alternativas: Vercel Pro, Netlify, Cloudflare Pages ou servidor próprio
N8N	Community (self-hosted)	Depende da máquina	VM gratuita + backup dos fluxos no Git
Gmail Workspace	Já contratado	Cerca de 2.000 envios por dia por usuário	Espaçar envios; monitorar devoluções
IA	Plano gratuito	Limite de requisições por minuto e por dia; termos de uso de dados	Fila de processamento; dados mínimos

11.5 Organização do repositório

Pasta	Conteúdo
`app/`	Páginas e rotas do Next.js, organizadas por módulo (comercial, configuracoes, auth)
`components/`	Componentes de interface reutilizáveis (inclui shadcn/ui)
`lib/`	Regras de negócio, cliente Supabase, camada de IA, utilitários
`supabase/migrations/`	Todas as mudanças de banco em SQL versionado
`supabase/seed.sql`	Dados iniciais: diretorias, fases do funil, serviços da carta
`automacoes/n8n/`	JSON dos fluxos do N8N e guia de instalação
`docs/`	Este escopo, decisões de arquitetura (ADRs), guia de contribuição e manual do usuário
`tests/`	Testes automatizados

11.6 Padrões de desenvolvimento

- Branch `main` protegida; cada mudança em uma branch própria com Pull Request revisado.
- Mensagens de commit no padrão **Conventional Commits** (`feat:` , `fix:` , `docs:`).
- **CI no GitHub Actions**: lint, checagem de tipos e testes em todo Pull Request.
- Toda mudança de banco é uma migração; ninguém altera o banco de produção à mão.
- Decisões importantes registradas como **ADR** (Architecture Decision Record) em `docs/adr` .
- Código e comentários em português nos nomes de domínio (negócio, fase, meta), para facilitar a leitura de futuros membros.

12. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Critério de aceite
RNF-01	Responsividade e PWA	Funciona bem em celulares a partir de 360 px de largura; instalável no Android, iOS e desktop; ícone e tela de abertura com a marca.
RNF-02	Desempenho	Telas principais carregam em menos de 2 s numa conexão 4G; kanban com 300 cards sem travar.
RNF-03	Segurança	RLS em 100% das tabelas; nenhum segredo no front-end; análise de segurança (advisors do Supabase) sem alertas críticos.
RNF-04	Disponibilidade	Compatível com o plano gratuito; falhas de automação registradas e notificadas ao diretor.
RNF-05	Idioma e fuso	Interface 100% em pt-BR; datas no fuso America/Sao_Paulo; moeda em R$.
RNF-06	Acessibilidade	Contraste mínimo WCAG AA, navegação por teclado e rótulos em todos os campos.
RNF-07	Manutenibilidade	README de instalação em até 15 min, ADRs, cobertura de testes nas regras de cálculo de KPIs.
RNF-08	Backup e recuperação	Exportação semanal do banco e dos fluxos do N8N, com restauração testada uma vez por semestre.
RNF-09	Privacidade (LGPD)	Lista de bloqueio respeitada em 100% dos envios; exclusão de contato sob pedido em até 15 dias.
RNF-10	Custo	R$ 0 por mês no piloto.

13. Identidade visual do portal

A identidade segue a **logo oficial** (fundo azul com quadrados brancos e laranja) e a Carta de Serviços. Como não há manual de marca, este documento define os tokens abaixo como referência até que um manual seja criado pelo Marketing.

Token	Cor	Uso
Azul Aprimora	#24476F	Cor principal: menu lateral, cabeçalhos, botões principais, fundo da logo
Azul profundo	#1A3554	Títulos e texto de destaque sobre fundo claro
Laranja Aprimora	#E8833A	Destaques, alertas de SLA, chamadas para ação, gráficos
Azul claro	#97B9C6	Elementos secundários e formas decorativas (como na Carta)
Fundo suave	#F2F5F9	Fundos de cartões e tabelas
Branco	#FFFFFF	Fundo principal no tema claro; logo sobre fundo azul

- **Tipografia**: Montserrat para títulos (como na Carta de Serviços) e Open Sans para textos. Ambas são gratuitas (Google Fonts).
- **Temas**: claro como padrão, alinhado à Carta, e escuro opcional em azul profundo, aproveitando o visual do protótipo.
- **Logo**: versão branca sobre azul no menu e na tela de login; versão quadrada oficial como ícone do PWA.
- **Elementos gráficos**: linhas diagonais e triângulos, como na Carta, usados com moderação em telas vazias e no login.

14. Plano de entregas

Não há prazo fixo, mas há **prioridade**: o Comercial termina primeiro. As fases são incrementais. Cada uma entrega algo utilizável e é validada pelo Diretor Comercial antes da próxima. Tamanho estimado: **P** (pequeno), **M** (médio), **G** (grande).

Fase	Nome	Entregas	Critério de aceite	Tam.
0	Fundação	Repositório, stack, design system, autenticação por convite, diretorias e cargos, RLS base, CI, documentação inicial.	Diretor convida um assessor, que acessa e só vê o que deve; CI verde.	M
1	CRM e funil	Empresas, contatos, importação CSV, funil com fases do Pipefy, campos por fase, histórico, saídas, anexos, configurações, migração do Pipefy.	Todos os cards ativos do Pipefy estão no portal e a equipe opera o funil só por ele.	G
2	Atividades e rotina	Visitas e atividades, agenda, tarefas, notificações no app e push, transferência de carteira, auditoria.	Uma semana de trabalho registrada inteiramente no portal.	M
3	Indicadores e metas	Views de KPIs, painéis pessoal e da diretoria, metas automáticas, importação das metas atuais, exportação.	Metas do trimestre calculadas sem digitação e conferidas pelo diretor.	M
4	Automações básicas	N8N no ar; lembretes, SLA, reciclagem, resumo semanal, passagem do ganho, distribuição de responsável.	Resumo semanal chega por 2 semanas seguidas; ganho gera registros em Projetos e Presidência.	M
5	Cadência de e-mail	Modelos, fila de aprovação, envio via Gmail, monitoramento, classificação por IA, follow-ups, painel de cadência, lista de bloqueio.	Ciclo completo testado com leads reais, sem envio fora da regra.	G
6	Extração e IA	Fluxos de extração e enriquecimento, base de conhecimento, assistente de respostas, resumo de diagnóstico.	Lote de leads extraído sem duplicados; respostas sugeridas avaliadas como úteis pela equipe.	G
7	Piloto e avaliação	Uso real por todo o Comercial, coleta dos critérios da Seção 3.3 e apresentação aos diretores.	Relatório de avaliação e decisão sobre investimento.	P
8+	Expansão	Módulos de Projetos, Presidência, RH e Marketing, cada um com escopo próprio.	Escopo específico aprovado por cada diretoria.	—

Marco intermediário sugerido

Ao fim da Fase 3, o portal já resolve o maior gargalo (metas automáticas e indicadores do funil). É um bom momento para uma primeira demonstração aos outros diretores, mesmo antes das automações de e-mail.

15. Riscos e mitigação

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Rotatividade: quem desenvolve sai da EJ	Alta	Alto	Documentação no repositório, ADRs, código simples e em português, passagem de bastão formal (Seção 16).
Baixa adesão da equipe (dados incompletos)	Média	Alto	Campos obrigatórios só onde necessário, registro rápido pelo celular, metas e KPIs dependem do uso, treinamento.
Limites e regras dos planos gratuitos (pausa do Supabase, termos da Vercel Hobby)	Média	Médio	Monitorar o uso, alternativas mapeadas na Seção 11.4, decisão de investimento após o piloto.
Reputação do domínio por envio em massa	Média	Alto	Aprovação humana, limites por hora, SPF, DKIM e DMARC, lista de bloqueio, monitorar devoluções.
Questões de LGPD na extração de leads	Média	Alto	Fontes legítimas, base legal documentada, descadastro em todos os e-mails, sem raspar redes sociais.
IA gera conteúdo inadequado	Média	Médio	Nada é enviado sem aprovação; base de conhecimento curada; prompts versionados.
Escopo crescer antes de terminar o Comercial	Alta	Médio	Este documento define o que fica fora; mudanças passam por nova versão aprovada.
Transição do Pipefy gerar dados em dois lugares	Média	Médio	Data de corte definida; migração dos cards ativos; Pipefy só para consulta após o corte.

16. Governança e manutenção

16.1 Papéis

Papel	Quem	Responsabilidades
Dono do produto	Diretor Comercial (ou o diretor dono de cada módulo, no futuro)	Prioriza demandas, aprova versões do escopo e valida entregas.
Mantenedor técnico	Membro(s) designado(s) pela diretoria	Desenvolve, revisa Pull Requests, cuida do deploy manual, dos backups e do N8N.
Usuários-chave	1 assessor por diretoria	Testam novidades, coletam feedback e ajudam a treinar novos membros.
Comitê de diretores	Os 5 diretores	Decide investimentos e a expansão para novas diretorias.

16.2 Como pedir mudanças

1. Abrir uma **issue** no GitHub com o modelo de pedido (problema, quem é afetado, sugestão).
2. O dono do produto prioriza (MoSCoW) e associa a uma fase ou versão.
3. Mudanças de escopo relevantes geram nova versão deste documento.

16.3 Passagem de bastão

Na troca de diretoria ou de mantenedor, faça uma **reunião de transição** usando este checklist:

- Transferir a propriedade e o acesso de administrador do repositório, do Supabase, da Vercel, do N8N e do Google Cloud para contas da Aprimora (nunca contas pessoais).
- Revisar este documento e as ADRs com quem chega.
- Rodar o projeto localmente seguindo o README.
- Testar a restauração de backup.
- Atualizar a lista de diretores e mantenedores no `README`.

> **Recomendação importante**
>
> Todas as contas de serviço (GitHub, Supabase, Vercel, N8N, Google Cloud) devem pertencer a um e-mail institucional da Aprimora, como ti@aprimoraej.com ou o e-mail da diretoria, e não ao e-mail pessoal de um membro. Isso garante que o patrimônio continue com a empresa júnior quando as pessoas saírem.

17. Decisões em aberto

Os pontos abaixo precisam de definição da diretoria. Cada um traz uma **proposta padrão**, que será adotada se não houver decisão contrária até a fase indicada.

#	Decisão	Proposta padrão	Até a fase
D1	Quem aprova o 1º e-mail da cadência?	O responsável aprova os próprios; o diretor pode exigir sua aprovação por configuração.	5
D2	Conta de envio dos e-mails	Conta Workspace de cada assessor (mais pessoal e melhor entregabilidade), com comercial@ em cópia oculta.	5
D3	Assessor vê os negócios da equipe?	Sim, em leitura (Seção 5.3).	1
D4	Permissões do trainee	Igual ao assessor, sem marcar ganho e sem excluir registros.	0
D5	Data de corte do Pipefy	Ao fim da Fase 1, com migração dos cards ativos.	1
D6	Os 7 campos restantes do Formulário inicial e os campos de Enriquecimento e Coleta de dados	Levantar no Pipefy e completar o Anexo B.	1
D7	Valores de SLA por fase e lista de motivos de perda	Usar os valores atuais do Pipefy; lista inicial de motivos no Anexo B.	1
D8	Cálculo de "Diagnósticos marcados"	Entrada na fase Diagnóstico.	3
D9	Como medir "Desenvolvimento dos membros"	Manual até existir o módulo de RH.	3
D10	Hospedagem do N8N	N8N Community em VM gratuita.	4
D11	Provedor de IA do piloto	Provedor com plano gratuito, enviando dados mínimos.	5
D12	Plano da Vercel e domínio definitivo	Piloto na Vercel; domínio portal.aprimoraej.com após aprovação.	7
D13	Conta institucional para os serviços	Criar um e-mail institucional dono de todas as contas.	0
D14	Intervalos dos follow-ups	D+3, D+7 e D+14 após o 1º envio.	5

Anexo A: Catálogo de serviços

Extraído da Carta de Serviços. No portal, estes serviços são cadastrados como referência para os negócios. Cada projeto tem escopo e valor únicos.

Área	Serviço	Descrição resumida
Negócios	Pesquisa de Mercado	Obtenção e análise de dados sobre clientes, fornecedores e concorrentes para o planejamento estratégico.
Negócios	Gestão de Custos	Relação entre lucratividade e gastos; formação de mark-up; análise custo-volume-lucro.
Negócios	Planejamento Estratégico	Definição de metas, planos de ação, posicionamento e cultura organizacional.
Negócios	Gestão de Indicadores	Definição, estruturação e acompanhamento de métricas com painéis visuais.
Produção	Cronoanálise	Análise e padronização dos tempos de execução dos processos.
Produção	Mapeamento de Processos	Estruturação do fluxo de processos e esquematização dos procedimentos.
Produção	Otimização de Processos	Identificação e eliminação de falhas e padronização de rotinas.
Produção	Análise de Layout e Arranjo Físico	Melhor aproveitamento do espaço por reposicionamento de máquinas, equipamentos e pessoas.
Produção	Planejamento e Controle da Produção (PCP)	Sincronização de fornecimento, produção e demanda.
Qualidade	Gestão de Estoque	Controle do fluxo e armazenamento de materiais; inventário.
Qualidade	Gestão de Desperdício	Redução de tudo que consome recursos sem agregar valor.
Qualidade	Aplicação do 5S	Cultura de organização, limpeza, padronização e autodisciplina.

Anexo B: Campos do funil (levantamento do Pipefy)

Levantamento feito a partir das capturas de tela do Pipefy. Os itens marcados como **a completar** dependem da decisão D6.

Fase	Campos	Tipo
Formulário inicial	Nome da empresa; número de telefone; e-mail principal; e-mail secundário; e-mail terciário; segmento; decisor; rede social; + 7 campos (a completar)	Texto, telefone, e-mail
Entrada de leads	Sem campos próprios (automação para Enriquecimento)	—
Enriquecimento	Sem campos próprios no Pipefy (a completar: decisor, cargo, LinkedIn, site)	—
Coleta de dados	Sem campos próprios no Pipefy (a completar)	—
E-mail	Etapa de e-mail; data do 1º envio; data do follow-up 1; data do follow-up 2; data do follow-up 3	Seleção, datas (preenchidas automaticamente pelo portal)
Coldcall semanas 1 e 2	Sem campos próprios (proposta: registro de ligações como atividade)	—
Retornar futuro	Retornar (data); retorna para qual decisor	Data, texto
Oportunidade	SLA; qual a oportunidade	Data, texto longo
Diagnóstico	Data marcada; dores coletadas na ligação; decisor contatado	Data, texto longo, texto
Elaboração de escopo	Data limite para elaboração; arquivo do escopo; responsáveis pela elaboração	Data, anexo, membros
Apresentação de proposta	Data da apresentação; quem apresentou a proposta; decisores presentes	Data, membros, texto
Projetos Aprimora	Apresentação da proposta; declaração de escopo; projeto; fases do projeto; gerente do projeto; assessores do projeto; oportunidades de melhoria	Anexos, textos, membros
Reciclagem	SLA de reciclagem; etiqueta	Data, etiqueta
Projeto não vendido	Motivo de não ter vendido	Lista + texto
Lead não qualificado	Sem campos (proposta: motivo da desqualificação)	Lista + texto

Lista inicial sugerida de motivos de perda

- Preço ou orçamento insuficiente
- Sem prioridade no momento (timing)
- Escolheu concorrente ou consultoria sênior
- Decisor não engajado
- Escopo fora da atuação da Aprimora
- Sem retorno após a proposta
- Outro (descrever)

Anexo C: Diagnóstico do protótipo atual

Análise do repositório `Maroto-Aprimora/Portal-Comercial` (setembro de 2026), feito no Lovable com TanStack Start, React 19, Tailwind e Supabase.

C.1 O que aproveitar

- Conceito dos módulos (painel, funil, visitas, metas, checklist, agenda) e a validação de uso pela equipe.
- Padrão de segurança no banco com `has_role()` e funções `SECURITY DEFINER`.
- Gatilho que atualiza a data de entrada na fase (`stage_entered_at`).
- Componentes shadcn/ui e o alerta de negócios parados no sino.
- Visitas com vários membros e stakeholder; tarefas com vários responsáveis.

C.2 Problemas encontrados

Gravidade	Problema	Como o novo portal resolve
Crítica	Qualquer pessoa pode se cadastrar como Diretor: o cadastro é aberto e a função `handle_new_user` aceita o perfil enviado pelo próprio navegador (`perfil: "diretor"`).	Sem cadastro aberto; perfil definido só por convite de diretor; gatilhos bloqueiam a autoalteração.
Alta	Arquivo `.env` versionado em repositório público.	`.env` no `.gitignore` e `.env.example`; revisar e trocar as chaves do projeto antigo se necessário.
Alta	Metas com progresso digitado à mão.	Metas derivadas dos dados (Seção 8).
Alta	Sem histórico de fases: impossível medir conversão e tempo por fase.	Tabela `negocio_historico` alimentada por gatilho.
Média	Funil simplificado (5 fases), diferente do Pipefy; sem etapas de perda e reciclagem nem motivo.	Funil configurável com as fases do Pipefy e saídas com motivo.
Média	Membros 2 a 4 de uma visita não enxergam a visita (RLS só pelo membro principal); colunas fixas `membro_2_id` ... `membro_4_id`.	Tabela de participantes e RLS por participação.
Média	E-mails de todos os usuários visíveis para todos; agenda sem restrição.	Visibilidade por diretoria e cargo.
Baixa	Empresa digitada como texto livre no negócio e na visita, sem vínculo com o cadastro.	Chave estrangeira obrigatória para empresa, com detecção de duplicidade.
Baixa	Prazo de alerta fixo no código (7 dias).	SLA configurável por fase.
Baixa	Acoplamento ao Lovable (plugins e configuração).	Stack independente e documentada.

Anexo D: Glossário

Termo	Significado
ADR	Architecture Decision Record: documento curto que registra uma decisão técnica e o porquê.
API	Interface que permite que sistemas conversem entre si (por exemplo, o N8N falar com o portal).
Cadência	Sequência planejada de contatos com o lead (e-mails e ligações) em intervalos definidos.
Coldcall / Coldmail	Ligação ou e-mail para um lead que ainda não conhece a Aprimora.
EJ	Empresa Júnior.
Follow-up	Contato de acompanhamento após uma mensagem sem resposta.
Funil (pipeline)	Sequência de fases pelas quais um lead passa até virar cliente.
ICP	Ideal Customer Profile: perfil de cliente ideal.
KPI	Key Performance Indicator: indicador-chave de desempenho.
Lead	Empresa ou pessoa com potencial de virar cliente.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).
Migração	Arquivo SQL versionado que altera a estrutura do banco de forma controlada.
MoSCoW	Método de priorização: Must, Should, Could, Won't.
MVP	Minimum Viable Product: primeira versão com o essencial para gerar valor.
N8N	Ferramenta de automação de fluxos com interface visual.
Pipeline ponderado	Valor dos negócios abertos multiplicado pela probabilidade de fechamento de cada etapa.
PWA	Progressive Web App: site que se instala como aplicativo no celular.
RAG	Técnica em que a IA consulta uma base de conhecimento antes de responder.
RLS	Row Level Security: regras no banco que definem quem vê e altera cada linha.
SLA	Prazo máximo que um card pode ficar em uma fase.
Supabase	Plataforma que oferece banco Postgres, autenticação, arquivos e funções.
Ticket médio	Valor médio dos projetos vendidos.
Vercel	Serviço de hospedagem de aplicações web.
Webhook	Endereço que um sistema chama para avisar outro sobre um evento.
Win rate	Taxa de ganho entre as propostas apresentadas.

A P R I M O R A
Empresa Júnior de Engenharia de Produção · UTFPR Londrina
aprimoraej.com · contato@aprimoraej.com · @aprimora.ej